

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

**Implementacija i komparativna analiza OpenPGP i S/MIME protokola za
zaštitu elektronske pošte u klijentskom okruženju**

Student: Nemanja Simić

Broj indeksa: 2023/0232

Beograd, jul 2026. godine

Sadržaj

1. Uvod.....	3
2. Kriptografski koncepti i standardi zaštite elektronske pošte	3
2.1. OpenPGP protokol i hibridna kriptografija sa javnim ključem.....	3
2.2. S/MIME protokol i hijerarhijska struktura X.509 sertifikata	4
3. Praktična implementacija rešenja na sistemskom nivou	4
3.1. Konfigurisanje OpenPGP okruženja i enkripcija podataka (GnuPG).....	4
3.2. Kreiranje X.509 infrastrukture i S/MIME zaštita (OpenSSL).....	6
4. Uporedna inženjerska analiza protokola	7
5. Zaključak	7
6. Literatura.....	8

1. Uvod

U savremenoj arhitekturi informacionih sistema, elektronska pošta predstavlja fundamentalni komunikacioni kanal za razmenu poslovnih, tehničkih i privatnih informacija. Ipak, primarni protokol zadužen za distribuciju e-pošte, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), projektovan je bez izvornih sigurnosnih podsistema. Poruke se mrežnim kanalima prenose u formatu običnog teksta (*plain text*), što otvara širok spektar bezbednosnih ranjivosti na različitim nivoima OSI modela. Među najizraženijim pretnjama izdvajaju se neovlašćeno presretanje podataka (*eavesdropping*), maliciozna modifikacija sadržaja u tranzitu (*tampering*) i lažno predstavljanje identiteta pošiljaoca (*spoofing*).

Sistemska zaštita osetljivih podataka u okviru informacionih sistema zahteva primenu naprednih kriptografskih protokola na aplikativnom nivou, čime se eliminiše zavisnost od bezbednosti samih transportnih ruta. Ovaj projektni rad obuhvata detaljnu praktičnu implementaciju, sistemsku analizu i komparaciju dva vodeća industrijska rešenja za zaštitu elektronskih poruka: **OpenPGP** i **S/MIME**.

Kroz praktičan rad u terminalu i upotrebom niskonivoovskih uslužnih programa, u radu se demonstriraju inženjerski procesi generisanja parova asimetričnih ključeva, upravljanje digitalnim sertifikatima, simulacija funkcija sertifikacionog tela i napredna enkripcija sadržaja. Na ovaj način uspešno se uspostavljaju tri osnovna stuba informacione bezbednosti: poverljivost (tajnost podataka), integritet (nepromenljivost podataka) i autentičnost (neporecivi dokaz o identitetu pošiljaoca).

2. Kriptografski koncepti i standardi zaštite elektronske pošte

2.1. OpenPGP protokol i hibridna kriptografija sa javnim ključem

OpenPGP standard, izvorno definisan kroz RFC dokumente internet zajednice, predstavlja široko rasprostranjen protokol za zaštitu podataka zasnovan na konceptu hibridne kriptografije. Cilj hibridnog modela je spajanje prednosti simetričnih algoritama (visoke performanse pri obradi velikih količina podataka) i asimetričnih algoritama (rešavanje problema bezbedne distribucije ključeva).

U asimetričnoj arhitekturi, komunikacija se oslanja na matematički povezan par ključeva:

- **Javni ključ (Public Key):** Distribuiran se kroz javne registre i namenjen je šifrovanju poruka od strane bilo kog pošiljaoca.
- **Tajni ključ (Private Key):** Čuva se pod strogom kontrolom vlasnika i koristi se za dešifrovanje dolaznog saobraćaja i generisanje digitalnog potpisa.

Jedinstvenost OpenPGP protokola ogleda se u njegovom modelu poverenja, poznatijem kao **Mreža poverenja** (*Web of Trust*). Za razliku od centralizovanih sistema, OpenPGP ne zahteva postojanje

krovnog autoriteta koji garantuje validnost identiteta. Umesto toga, sami korisnici potpisuju javne ključeve svojih saradnika, kreirajući decentralizovanu mrežu digitalnih garancija gde nivo poverenja raste sa brojem nezavisnih potvrda.

2.2. S/MIME protokol i hijerarhijska struktura X.509 sertifikata

S/MIME (*Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions*) predstavlja industrijski bezbednosni standard integrisan unutar većine korporativnih klijentskih okruženja. Dok obezbeđuje identične kriptografske funkcije kao i OpenPGP, S/MIME funkcioniše po radikalno drugačijem arhitektonskom modelu poverenja, oslanjajući se na **Infrastrukturu javnih ključeva (PKI - Public Key Infrastructure)**.

U S/MIME modelu, identitet subjekta neraskidivo je povezan sa njegovim javnim ključem kroz **X.509 digitalni sertifikat**. X.509 standard propisuje strogu hijerarhijsku strukturu metapodatka u kojoj validnost sertifikata garantuje eksterni entitet od poverenja – **Sertifikaciono telo (CA - Certificate Authority)**. Svaki X.509 sertifikat sadrži identifikacione podatke vlasnika (Common Name, organizacija, e-mail adresa), jedinstveni javni ključ, vremenski opseg važenja, informacije o izdavaocu i neporočni digitalni potpis samog CA tela. Poverenje se prenosi sa krovnog (Root) sertifikata niz lanac poverenja do krajnjeg korisnika, što ovaj sistem čini izuzetno rigidnim, ali i visoko kontrolisanim.

3. Praktična implementacija rešenja na sistemskom nivou

Ovo poglavlje pruža tehnički uvid u sprovedene operacije na nivou operativnog sistema, kroz upotrebu interfejsa komandne linije (Git Bash terminal) i standardnih alata GnuPG i OpenSSL.

3.1. Konfigurisanje OpenPGP okruženja i enkripcija podataka (GnuPG)

U cilju simulacije bezbedne razmene, unutar ciljnog direktorijuma kreirana je datoteka poruka.txt sa izvornim sadržajem. Nakon toga, pokrenut je interaktivni proces generisanja parova ključeva komandom: `Bash gpg --full-generate-key`

Tokom procesa odabran je RSA algoritam sa dužinom ključa od 3072 bita, dok je vremenski rok trajanja postavljen na neograničeno (vrednost 0). Uneti su korisnički podaci studenta sa odgovarajućim fakultetskim e-mail nalogom, a privatni ključ je dodatno zaštićen pristupnom lozinkom.

3.2. Kreiranje X.509 infrastrukture i S/MIME zaštita (OpenSSL)

U drugom segmentu rada implementiran je alternativni model zaštite korišćenjem alata OpenSSL. S obzirom na to da S/MIME zahteva digitalni sertifikat potpisan od strane validnog CA tela, kroz komandnu liniju je simulirana uloga izdavaoca i kreiran je samopotpisani (*self-signed*) X.509 sertifikat sa rokom važenja od 365 dana.

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout smime_privatni.key -out  
smime_sertifikat.crt
```

Tokom izvršavanja komande uneti su neophodni sistemski identifikatori: oznaka države (RS), region (Serbia), lokacija (Belgrade), organizacija (FON) i Common Name parametar koji obavezno mapira e-mail adresu studenta.

```

$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout smime_priv.key -out smime_certifikat.crt
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:RS
State or Province Name (full name) [Some-State]:Serbia
Locality Name (eg, city) []:Belgrade
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:FDN
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g., server FQDN or YOUR name) []:ins207302328student.fun.bg.ac.rs
Email Address [c=rs,o=INS207302328student.fun.bg.ac.rs] :
-----
$ cd /home/milica/.ssh
$ ssh-keygen -t rsa -C "root@server" -f ~/.ssh/id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in ~/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in ~/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:WUwZDzXGKdY+~DkTjvE8Bm3HqR3LW3F3P3V3S3T3U3V3W3X3Y3Z3[...]
```

Figure 3-Generisanje privatnog RSA ključa i popunjavanje X.509 metapodataka kroz OpenSSL

Generisani sertifikat `smime_sertifikat.crt` iskorišćen je za izvođenje kriptografske zaštite nad datotekom `poruka.txt`. Poruka je šifrovana upotrebom modernog, naprednog simetričnog standarda **AES-256** u CBC režimu rada, i spakovana u S/MIME format.

```
openssl smime -encrypt -aes256 -in poruka.txt -out smime_sifrovano.txt smime_sertifikat.crt
```

Provera izlaznog fajla `smime_sifrovano.txt` obavljena je listanjem njegovog koda u terminalu, čime je dokumentovana standardizovana MIME struktura.

```

manan@manan: ~/Desktop/ZKS_projekt
$ cat smime_sifrovano.txt
MIME-Version: 1.0
Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7m"
Content-Type: application/x-pkcs7-mime; smime-type=enveloped-data; name="smime.p7m"
Content-Transfer-Encoding: base64

MIIQCAIYK6ZlhwW8QChII00XCAhC4QduyghPWTDvIBAKDcsChTetLWAG
AII6B9CUIWn3dN6W8Bq8hN1a3pTERH66AUEsm=I0h3Z3X0c0D0A4
6W8B4W40ZPTJ5uMCV4LlE5wFuyMIDH0T4W6S8Mk126Gk2b15i25k
Y3yctUW4C6S6G513D0E3WfYuyMIDH0T4W6S8Mk126Gk2b15i25k
Y3yctUW4W6h3d6ch077Zi5u8K13Ym0QV3K6ZlhwW8B9045p6d8Q
376kH1Z7Fp8q3B4Fg6k00176472Lxh3qk1467ud0019w69C611lyuW
74eeopgIL8k1v8tA0k2aV1Y3S0AYn3u3V57zc4Uj3b1Yucl1m6e4k
n0Mk23908q8vP37I7B4Q1uP9j0DWM024tJclzj5A3z6d6W8v8r6c6
3B1Y1PwL10XN1c5Gaf466w3b68930Pw66Z1P2Wu5vP1U3G6WY0P3a
8w6hZ1Y7370T6w176xz324176Sd4L1K1B43J6gJf0rtz331L1B13d3
8pwwm8b0zc7ca8c8g1phk1Gw088c5wYVYZZTAM08468802W1Wp9R
44MD4pW0u0Q0FZ4npF300C1P3kDQPCkE47uL1Rp8aL2R7lQ601c+h
h1PT4d8rue3rE6

```

Figure 4-Analiza strukture S/MIME poruke sa pratećim MIME zaglavljima i Base64 kodiranim telom

4. Uporedna inženjerska analiza protokola

Na osnovu realizovanih praktičnih koraka i generisanih sistemskih artifakata, sprovedena je komparativna analiza između OpenPGP i S/MIME standarda prema ključnim bezbednosnim i administrativnim parametrima:

Inženjerski kriterijum	OpenPGP standard	S/MIME standard
Model poverenja	Decentralizovani (Web of Trust), bez centralnog autoriteta	Hijerarhijski PKI sistem, striktna zavisnost od CA tela
Identifikator ključa	Unikatni heš otisak prsta (Fingerprint)	X.509 digitalni sertifikat sa serijskim brojem
Format datoteke	ASCII oklopljeni blokovi ili sirovi binarni zapis (.gpg, .asc)	Standardizovana MIME struktura sa PKCS#7 enkapsulacijom
Upravljanje u sistemu	Isključiva kontrola na strani krajnjeg korisnika	Centralizovano upravljanje pogodno za sistemske administratore
Pogodnost primene	Ad-hoc komunikacija, tehnička i open-source zajednica	Korporativni informacijski sistemi, bankarski sektor

5. Zaključak

Zaštita podataka u tranzitu na aplikativnom nivou predstavlja bazični uslov za projektovanje imunih informacionih sistema. Kroz realizaciju ovog projektnog zadatka uspešno je demonstrirana praktična primena sistemskih uslužnih programa GnuPG i OpenSSL, čime je dokazano uspešno presretanje i onemogućavanje čitanja osetljivih tekstualnih poruka od strane trećih lica.

Sa inženjerskog aspekta, izbor između OpenPGP i S/MIME protokola direktno zavisi od arhitekture i potreba same organizacije. Dok OpenPGP obezbeđuje maksimalnu autonomiju pojedinca i visoku fleksibilnost bez troškova zakupa sertifikata, S/MIME nudi neophodnu uniformnost, kontrolu i reviziju ključeva koja je imperativ u savremenom korporativnom okruženju. Poznavanje rada ovih protokola na niskom nivou komandi operativnog sistema omogućava bezbednosnim inženjerima pravilnu procenu rizika i adekvatnu implementaciju zaštitnih sistema.

6. Literatura

1. Stalings, V., *Zaštita računarskih sistema i mreža*, prevod zvanične literature za predmet Zaštita računarskih sistema, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
2. Internet Engineering Task Force (IETF), *RFC 4880 - OpenPGP Message Format*, zvanična tehnička specifikacija.
3. Internet Engineering Task Force (IETF), *RFC 8551 - Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) Version 4.0 Message Specification*.
4. Zvanična tehnička dokumentacija za softverske projekte GnuPG (gnupg.org) i OpenSSL (openssl.org).